

论文：珠江西部河口中华白海豚分布与环境因子的关系

本研究通过渔业资源调查共记录游泳生物 200 种隶属 19 目 81 科。其中鱼类 15 目 61 科 137 种;甲壳类 2 目 16 科 55 种;头足类 2 目 4 科 8 种。获得海豚主要食物鱼类共 26 种分别有花鲈(*Clupanodon trissa*)、斑鲈(*Clupanodon punctatus*)、印度鲈(*Lateolabrax indicus*)、金色小沙丁鱼(*Sardinella aurata*)、雷氏小沙丁鱼(*Sardinella richardsoni*)、黄鲫(*Seipinna latipinna*)、凤鲚(*Coilia mystus*)、康氏小公鱼(*Stolephorus commersoni*)、汉氏棱鲷(*Thripterygion hamiltoni*)、长颌棱鲷(*Thripterygion seirostris*)、杜氏棱鲷(*Thripterygion dussumieri*)、皮氏叫姑鱼(*Johnius belangeri*)、杜氏叫姑鱼(*Johnius dussumieri*)、白姑鱼(*Argyrosomus argentatus*)、棘头梅童鱼(*Clichthys lucidus*)、截尾白姑鱼(*Argyrosomus aneus*)、勒氏短须石首鱼(*Uimbrina rsel*) 和南海带鱼(*Trichiurus nanhaiensis*) 等。不同季节海豚食物鱼类种类和数目有差别。

本文分析结果中海豚目击率与游泳生物密度之间存在非线性关系当游泳生物密度为 850-1250kg/km² 范围时随着游泳生物密度增加海豚目击率单调递增;当游泳生物密度为 1250-2000kg/km² 范围时随着游泳生物密度增加海豚目击率单调递减;当游泳生物密度大于 2000kg/km² 范围时随着游泳生物密度增加海豚目击率又单调递增。一般来说海豚目击率多数与游泳生物密度呈正相关,但分析中却呈现先递增后递减再递增的波动变化原因可能与游泳生物渔获中的海豚捕食种所占比例有关本调查中海豚捕食种在游泳生物中的比例变化范围为 1.9%-63.3%即捕食种密度与游泳生物密度并非呈现正相关这可能是导致海豚目击率波动的因素。

为消除游泳生物中非中华白海豚捕食种的干扰,我们进一步单独考察了海豚目击率与捕食种密度的关系。当捕食种密度范围在 38- 250kg/km² 时随着捕食种密度的增加海豚目击率单调递增;但当捕食种密度大于 250kg/km² 时曲线趋于平缓变化较小模拟结果说明中华白海豚的活动与捕食种密度密切相关。但是模拟结果也提供了另外一个信息即当食物来源不多时海豚需要花费较多时间在食物较多的水域觅食,此时捕食种密度对海豚目击率的正面影响较大而当水域的食物来源充足时海豚只需花费较少的时间就能获得足够的食物因此在某-特定水域的逗留时间变短此时食物密度因子对海豚目击率的正面影响有所弱化

3.2 海豚目击率与水深的关系

水深对海豚目击率有影响水深范围在 5-10m 变化时随着水深增加海豚目击率单调递增,当水深范围时在 1-15m 变化时海豚目击率略呈递减趋势但变化较小但当水深大于 15m 后海豚目击率单调递减。水深被认为是限制中华白海豚的离岸分布的要素之一在南非水域 25m 等深线被认定为中华白海豚离岸分布的临界深度[1 陈涛等于 2007- 2008 年的调查认为 20m 等深线可能是珠江西部河口中华白海豚离岸分布的边界 5- -10m 为其主要分布区丰水期趋向 5m 以浅的近岸水域活动而枯水期时趋向 10m 以深的离岸水域活动""]。本文的模拟结果与陈涛等数年前的统计分析结果基本一致也进一步说明在这一区域不同调查年份海豚分布对水深选择的变化不大其较为喜欢的水深在 10m 附近。

3.3 海豚目击率与离岸距离的关系

影响海豚目击率因子包括离岸距离当离岸距离范围在 0.1--3km 时随着离岸距离增加海豚目击密度单调递增;当离岸距离大于 3km 时海豚目击率单调递减。说明珠江口的中华白海豚主要活动于离岸距离小于 3km 的近岸水域,而离岸 3km 以内的近岸水域是人类活动干扰最为剧烈的水域如填海造地等活动。Karezmanski 等在非洲 AIgoa 港水域调查表明("海豚分布在距离岸边 200- 400m 占目击次数的 58.6% Parra 等在澳大利亚昆士兰东北部调查表明(4)海豚的目击分布离岸距离多小于 5km。可能是不同水域地形环境的离岸活动范围会有所差异珠江西部河口中华白海豚离岸分布的临界深度要小于南非水域但其离岸分布距离要远大于南非水域而小于澳大利亚昆士兰东北沿岸海域。

3.4 海豚目击率与水温的关系

水温对于中华白海豚栖息地偏好及分布影响已有研究,但选取的水层多为表层水温结果表明表层水温对其栖息地偏好和分布无显著影响 5 刀。本文的研究选择了底层水温底层水温受气温变化的影响较小其波动变化幅度也

较表层小。珠江口属典型的河口湾夏季底层水温最高为 29.20 最低为 21.9℃; 冬季水温分布比夏季均匀温差在 2℃ 左右水温变化范围 16.6- :18.7℃ 表底层水温分布趋势基本相同在河口湾附近海域水温由岸往外呈递增的变化趋势[物。在本文的研究中当底层水温范围在 17- 19.5℃ 时 海豚目击率的曲线波动变化较小;当底层水温大于 19.5℃ 时曲线递减明显。海豚为哺乳动物水温变化可能对其直接影响不大而鱼类等对水温的变化较为敏感因此底层水温变化会直接影响到捕食种鱼类分布的变化进而影响到海豚分布。

比较底层水温的空间分布时发现本次调查中底层水温大于 19.5℃ 时, -般位于 20m 等深线附近。陈涛等曾认为 20m 等深线可能是珠江西部河口中华白海豚离岸分布的边界 1 本文的底层水温模拟结果进一步解释了为何是 20m 等深线, 底层水温可能是主要的限制因子底层水温直接限制着捕食种鱼类的分布进而影响到海豚的离岸分布。在其他区域如珠江东部河口的伶仃洋, 大屿山与桂山岛之间的大濠水道水深超过 20m , 但也是中华白海豚使用率较高的区域之一[0, 该水道的底层水温可能不高适合中华白海豚捕食种鱼类的栖息。这一现象对判断中国沿海其他区域中华白海豚的离岸分布边界有参考意义。

3.5 海豚目击率与海况的关系

海况与海豚群体目击率的关系表现为随着海况增加海豚群体目击率单调递减近似为直线。Jlfferson 等在香港水域的统计表明 0 海豚群体的目击率随着海况的增大显著递减, 本文的 GAM 模拟结果进一步印证了这个统计结果。但是 Jfferson 的分析也表明采用 DISTANCE 评估海豚的数量时当海况为 0- -3 级时评估结果变化不大在无更多观测数据的情况下误差仍处于可接受的范围但当海况大于 3 级时评估结果将显著减少因此在评估海豚数量时-般选用 0- -3 级的观测数据以避免评估结果的偏低。因为当 4 级及以上蒲福海况时海面的白浪较多会干扰观测效果影响到海豚的目击率。

3.6 保护建议

从本文的研究结果可知 珠江西部河口中华白海豚主要使用离沿岸 3km 范围以内的水域而该水域范围是流刺网、底拖网等捕捞作业的主要水域, 也是沿岸填海主要影响区域。因此沿岸的捕捞作业, 以及填海造地对中华白海豚种群的影响巨大。不但会造成重要栖息地的丧失以及食物资源的紧张渔业捕捞还会误捕或误伤中华白海豚如渔网割伤或缠绕加剧种群的生存压力。为了有效地保护这一河口生态系统的旗舰物种, 河口沿岸的填海需谨慎限制流刺网等渔业生产渔船数量同时对已填海破坏的区域进行生态修复通过适宜的人工鱼礁投放和增殖放流等措施保证海豚的食物资源。